



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

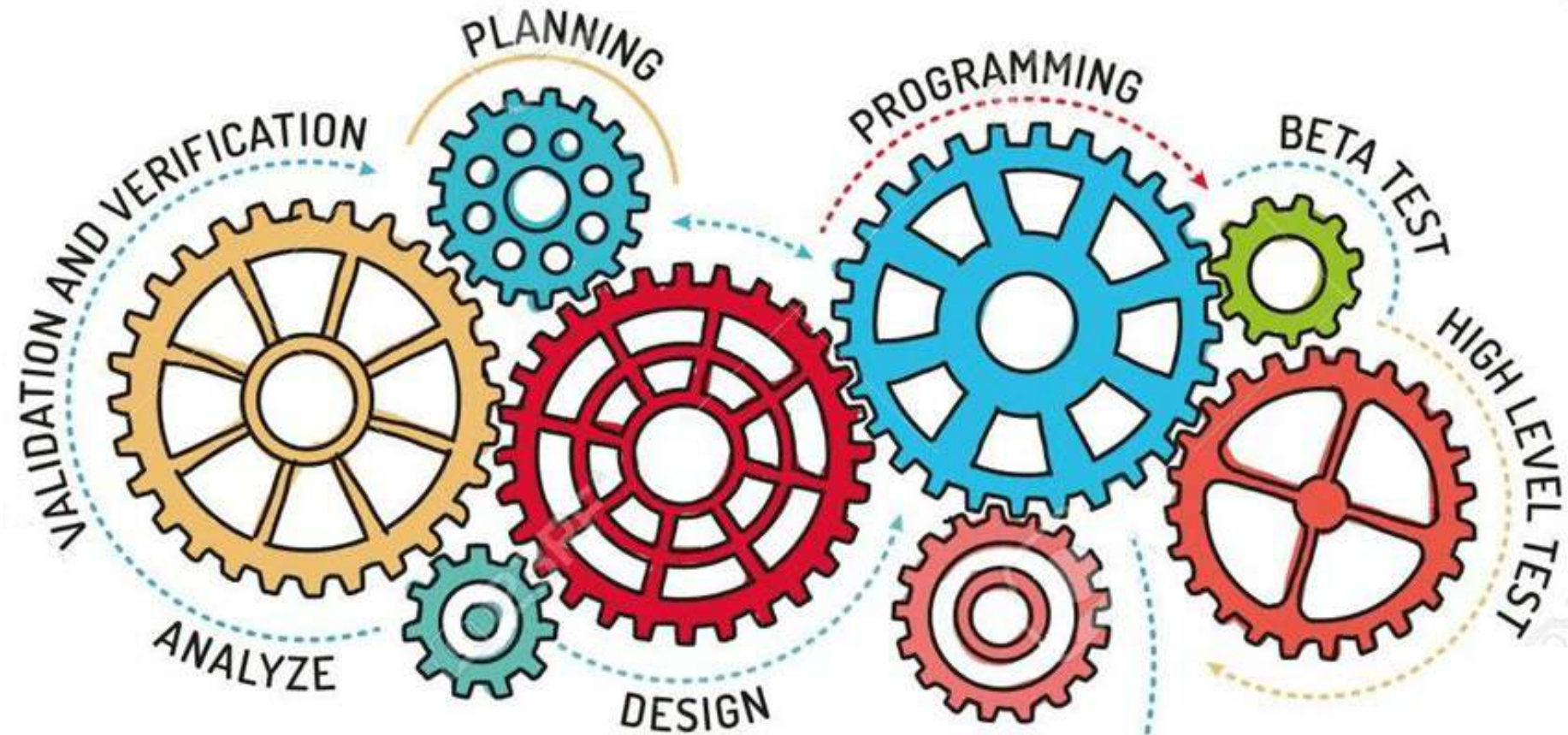
Arquitetura de Software

Aula 15 – Avaliação de Arquitetura (Estudo de Caso I)

Prof.: Filipe Nhimi

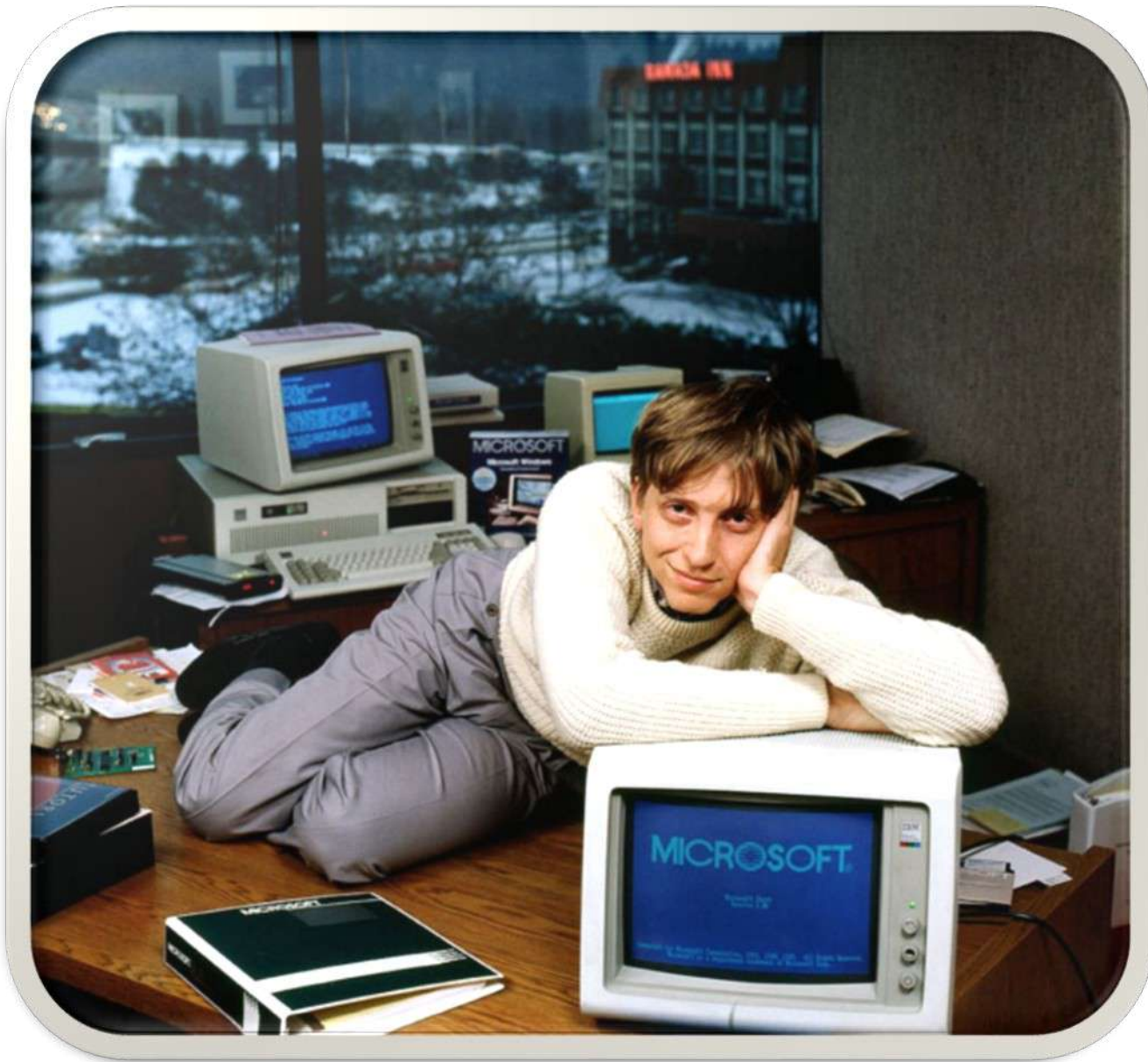
Aula - Engenharia de Software e seus desafios

- ❑ Engenheiro de Software
- ❑ Engenharia de Software
- ❑ Arquitetura de Software
- ❑ Desafios em Arquitetura de Software
- ❑ Alguns negócios com produtos desafiadores
- ❑ Análise de uma Arquitetura de Software Legada
- ❑ Desenhando um Produto novo a partir de um Software Legado
- ❑ Desafio de Arquitetura (Apresentação dos Alunos)



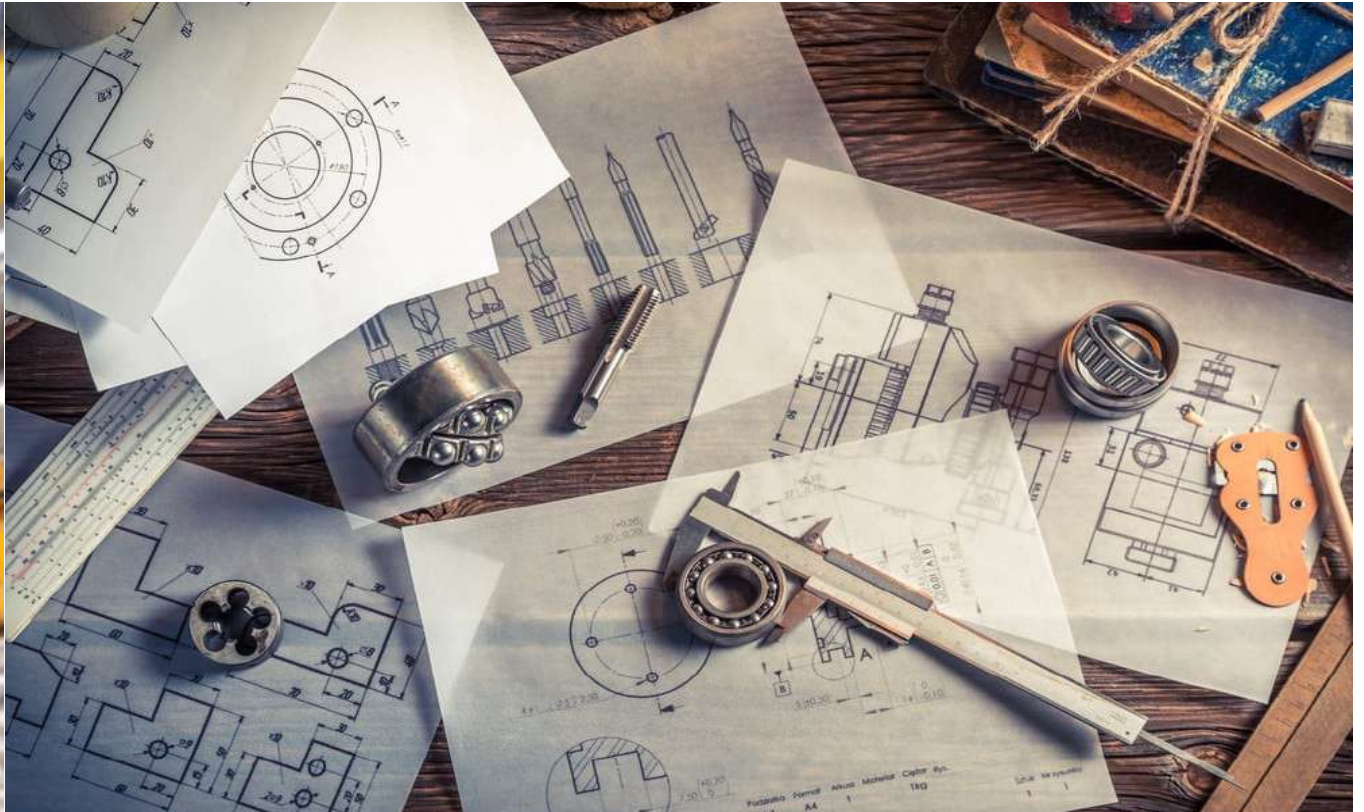
Software Engineering

O que é um
Engenheiro
de Software?



O que faz um Engenheiro de Software?





Engenharia de Software VS Arquitetura de Software



O que é Arquitetura de Software?

“É um conjunto de decisões difíceis de serem mudadas no futuro.”
Martin Fowler



Principais Desafios

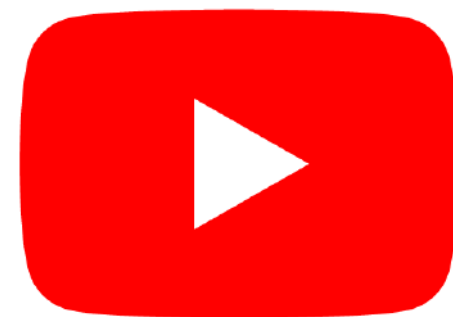
Técnicos e de Negócio

- Aplicações Legadas
- Infraestrutura
- Integrações
- Performance
- Escalabilidade
- Disponibilidade
- Confiabilidade
- Usabilidade
- Interoperabilidade

- Segurança
- Observabilidade
- Modelo de negócio
- Legislação
- Inovação
- Necessidades dos clientes
- Custos
- Prazos
- Comprometimento dos *stakeholders*



Uber

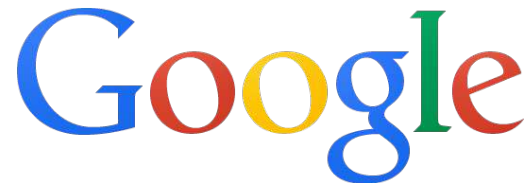


NETFLIX



mercado
livre

TODOS POSSÍVEIS
E MAIS UM POUCO!

ifood



ny bank



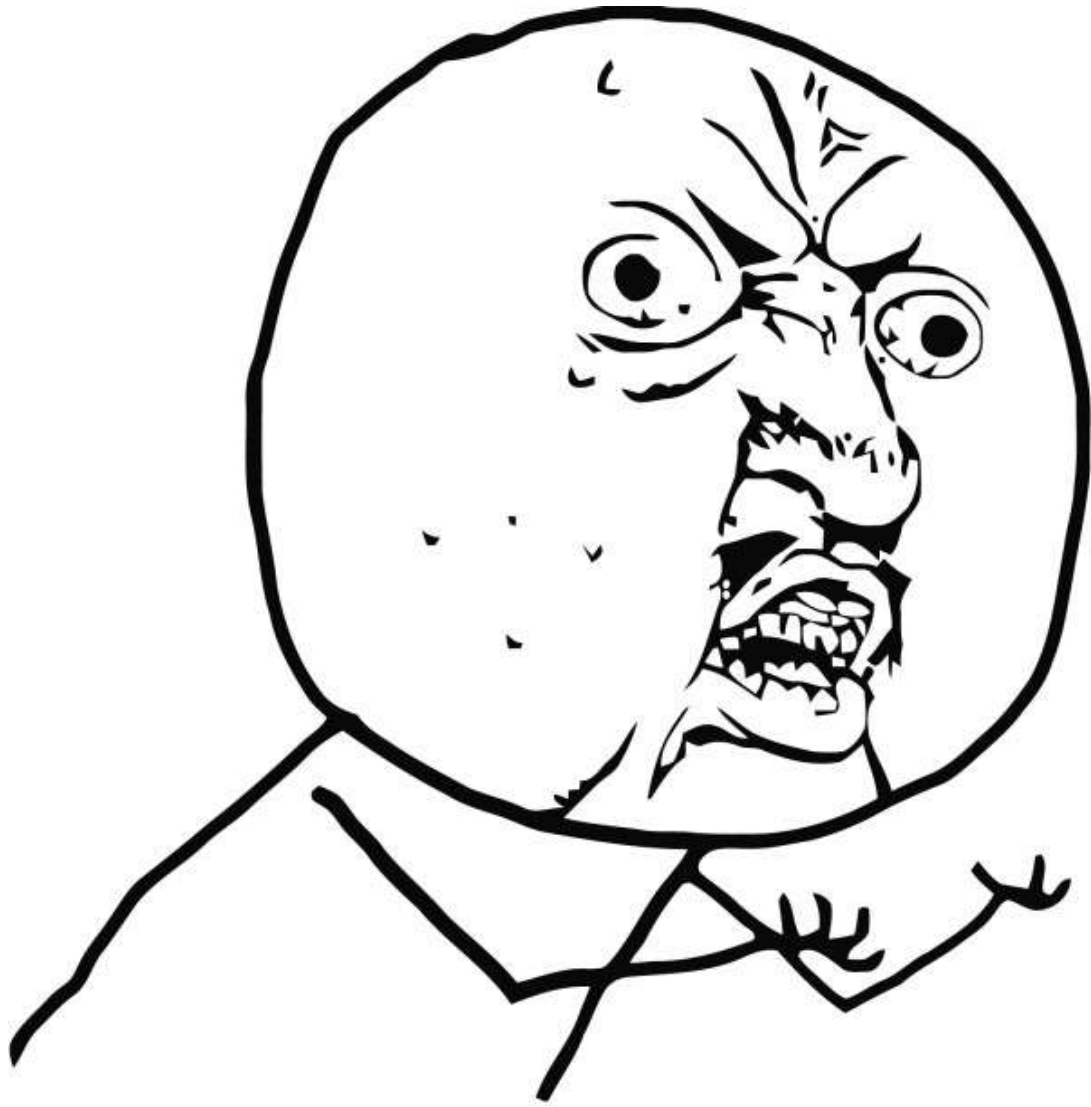
**mercado
livre**

NETFLIX

O que há de mais comum
nesses negócios?

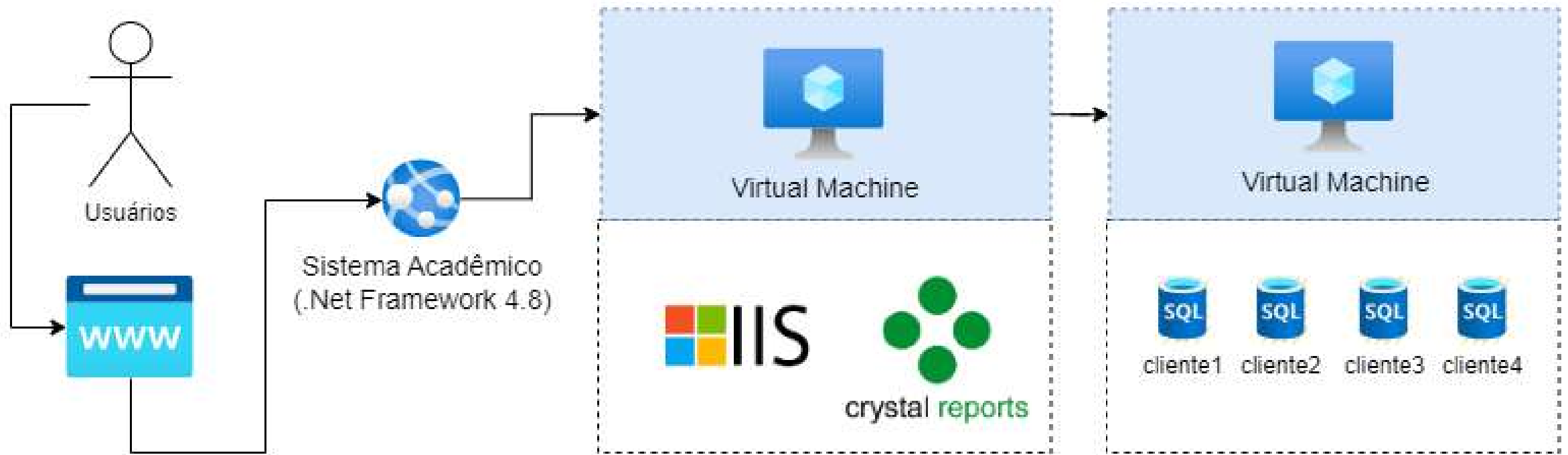
Alta Complejidade
Alta Volumetria

Softwares de qualquer porte vão apresentar problemas como consequência de decisões ruins tomadas em sua concepção.



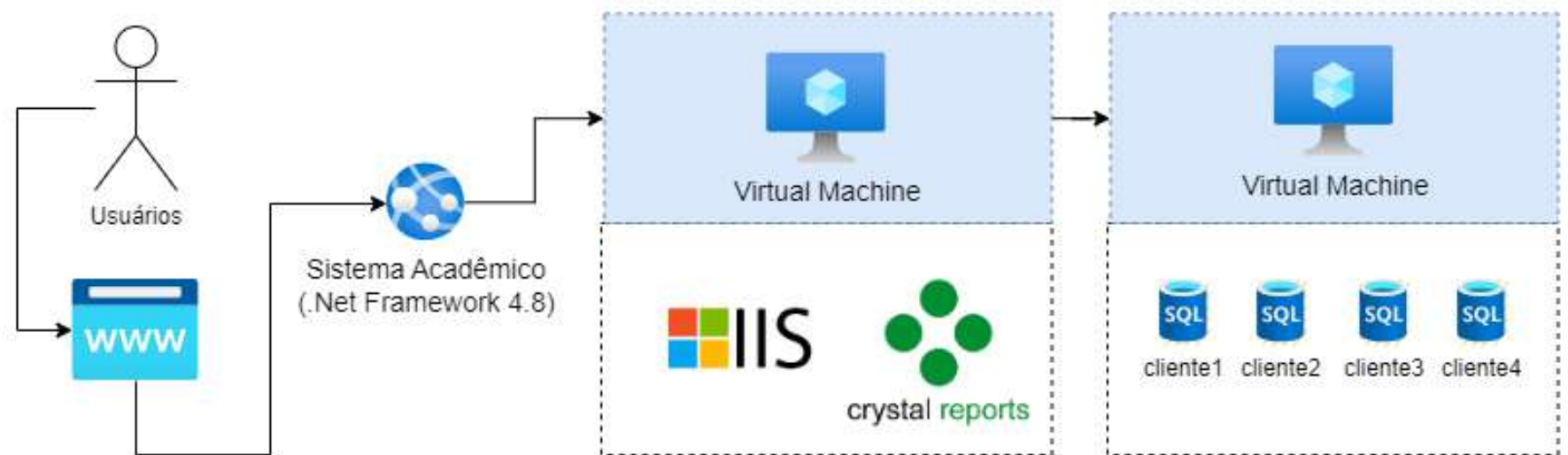
Vamos começar
por um legado!

Sistema Acadêmico Escolar



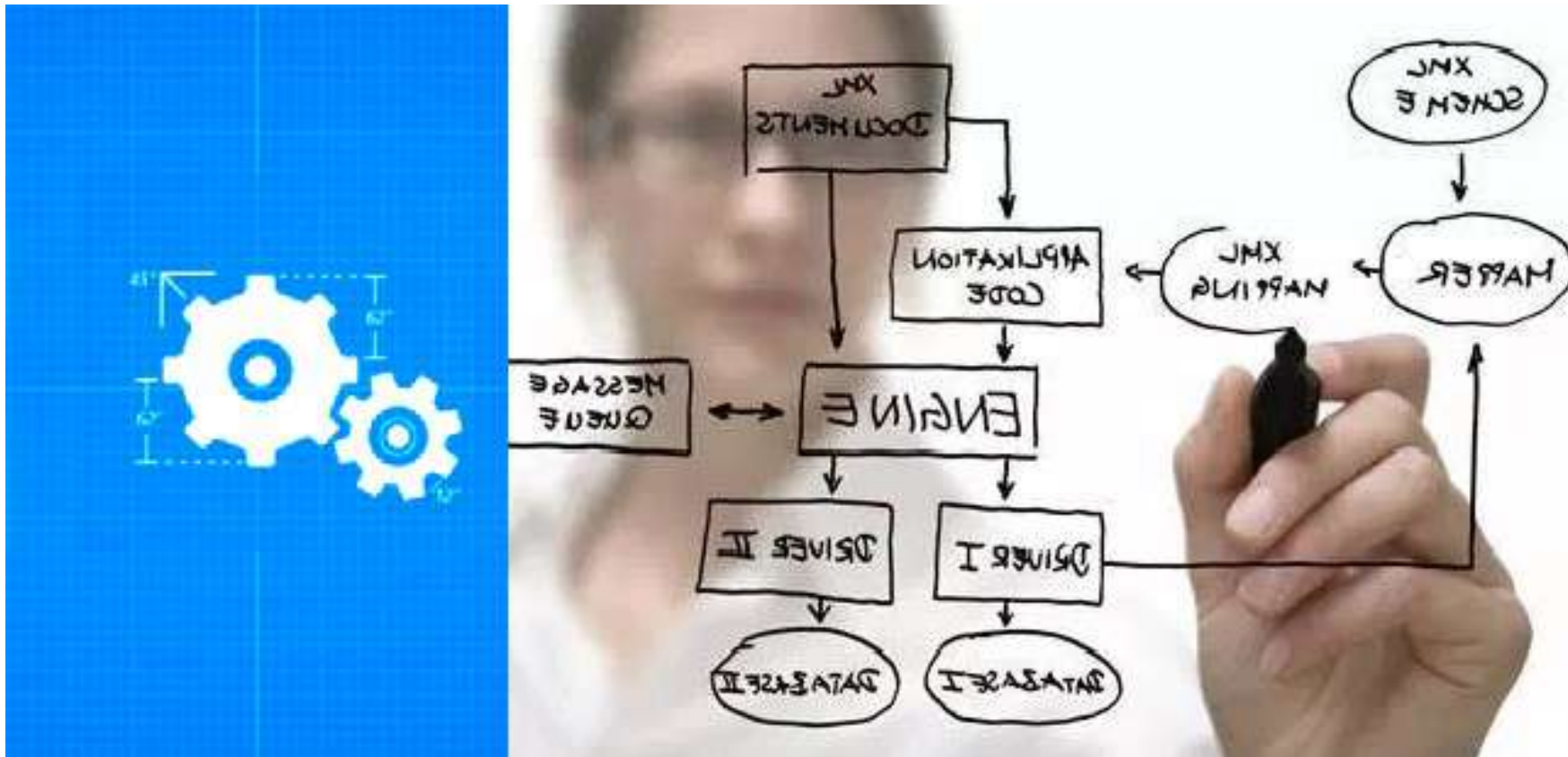
Quais são os problemas em potenciais dessa arquitetura?

- Infraestrutura?
- Custos?
- Integrações?
- Performance?
- Escalabilidade?
- Disponibilidade?
- Confiabilidade?
- Usabilidade?
- Interoperabilidade?
- Segurança?
- Observabilidade?

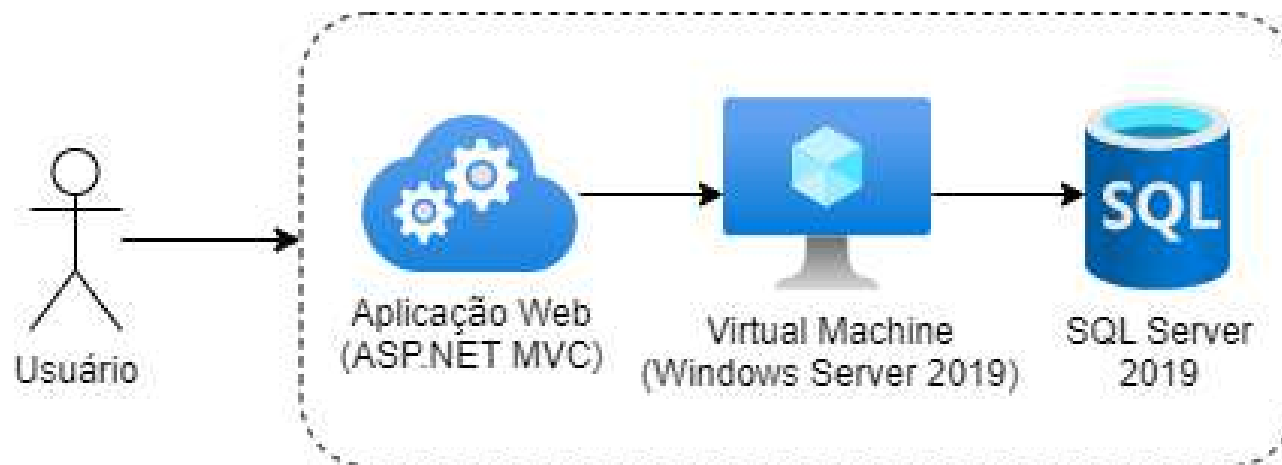


Desafio de Modelagem Arquitetural:

Parte prática para os alunos realizem em grupo de quatro pessoas com apresentação da solução:



Problema 1: O **JackieStore** é um *ecommerce* de roupas da china que recebeu esse nome em homenagem ao ator Jackie Chan. A loja foi criada e disponibilizada na internet para atendimento exclusivo da “pequena” china. O negócio começou a crescer localmente e os investidores decidiram expandir suas vendas atendendo a vários países no globo, inclusive o Brasil. Veja a seguir a arquitetura atual (em alto nível) da plataforma:

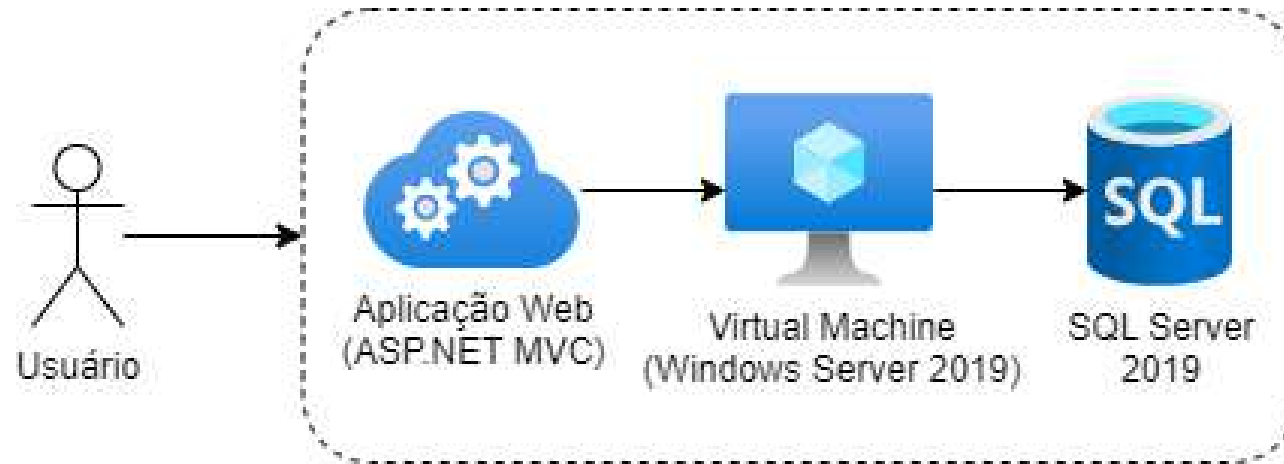


- A solução funciona sem bugs importantes, porém ela fica extremamente lenta em alguns momentos do dia e principalmente nos finais de semana
- Há relatos de clientes que realizaram o pagamento, foram cobrados no cartão, mas ao acessar o pedido consta como pendente de pagamento. Isso acontece de vez em quando e com mais frequência nos finais de semana
- Algumas vezes a aplicação fica indisponível ou simplesmente não carrega

Você precisa projetar uma nova arquitetura para o hipotético *ecommerce* que resolva os problemas citados.

Mencione as tecnologias escolhidas, infraestrutura e detalhes que julgar relevantes para sustentar a defesa da arquitetura proposta.

Problema 2: O **JackieStore** atualmente possui apenas sua plataforma web e deseja desenvolver seus aplicativos para Android e iOS. Tudo que eles possuem em termos de solução está descrito em alto nível pelo diagrama de arquitetura a seguir:

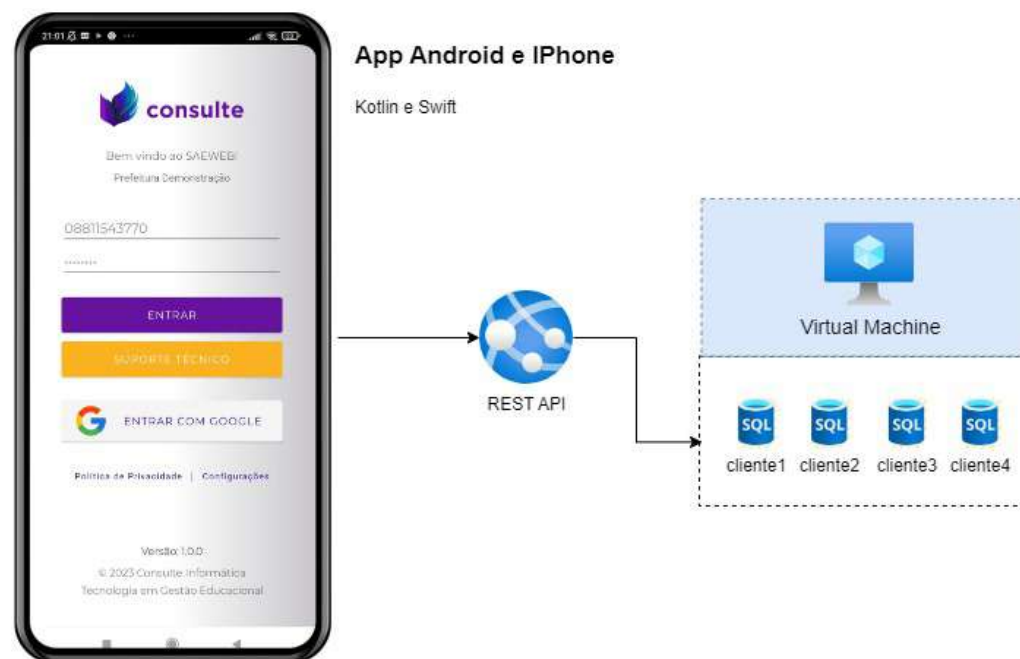


• Considere os problemas citados anteriormente sobre a arquitetura atual, porém, foque em propor uma arquitetura que permita a inclusão do novo produto

Você precisa projetar uma nova arquitetura para ajustar e incorporar os recursos necessários para suportar os apps em Android e IOS.

Mencione as tecnologias escolhidas, infraestrutura e detalhes que julgar relevantes para sustentar a defesa da arquitetura proposta.

Problema 3: O aplicativo SAEWEB, direcionado para professores, gestores escolares, pais e alunos, precisa receber e entregar notificações para seus usuários. Essas notificações devem ser unidirecionais, isto é, o remetente envia uma mensagem, mas o destinatário não pode respondê-la. Essa funcionalidade é útil para que as escolas possam enviar notificações para todos os professores ou para alunos, pais, e, em alguns casos, até mesmo para todos os usuários do aplicativo.



Você precisa projetar uma arquitetura para que a plataforma web permita cadastrar as notificações e direcioná-la aos destinatários escolhidos (professores, gestores, pais e alunos). O aplicativo precisa oferecer uma opção para visualizar todas as notificações recebidas. Além disso, novas notificações deverão aparecer para o usuário mesmo que o app esteja fechado. A confirmação de leitura deve ser enviada para a plataforma de modo que o remetente saiba quais usuários já receberam e leram a mensagem.

Mencione as tecnologias escolhidas, infraestrutura e detalhes que julgar relevantes para sustentar a defesa da arquitetura proposta.

Definição dos grupos e sorteio dos temas

